

OS_2025-01-16

1 Synchronisation mit Semaphoren (30)

Verwenden Sie Semaphore zur Lösung des folgenden Synchronisationsproblems zwischen drei zyklischen Prozessen *A*, *B*, und *C*. Prozess *A* schreibt immer wieder Daten auf ein Shared Memory, in dem Platz für einen Datensatz ist. *B* und *C* lesen jeden von *A* geschriebenen Datensatz vom Shared Memory und verarbeiten diesen. Im Anschluss führen die drei Prozesse hintereinander eine Funktion zum Drucken aus. Dabei soll folgendes gelten:

- Jeder Datensatz, der von *A* mittels `write_ShM()` auf das Shared Memory geschrieben wird, muss sowohl von *B*, als auch von *C* genau einmal mittels `read_ShM()` gelesen werden.
- *B* und *C* müssen einzelne Datensätze parallel verarbeiten können.
- Nachdem *B* und *C* vom Shared Memory gelesen haben, sollen die drei Prozesse so synchronisiert werden, dass `print_A()`, `print_B()` und `print_C()` in genau dieser Reihenfolge ausgeführt werden.
- Wenn alle drei Prozesse gedruckt haben, beginnt die nächste Iteration der Prozesse.

Ergänzen Sie die Codestücke für die Prozesse *A*, *B* und *C* und geben Sie passende Initialisierungen an.

Initialisierungen

```

init(startA, 2)
init(startB, 0)
init(startC, 0)
init(pA, 0)
init(pB, 0)
init(pC, 0)

```

```
/** Prozess A **/
```

```
for(;;) {
```

```

    wait(startA);
    wait(startA);

```

```
    writeShm(data);
```

```

    signal(startB);
    signal(startC);

```

```

    wait(pA);
    wait(pA);

```

```
    print_A(data);
```

```
    signal(pB)
```

```
}
```

```
/** Prozess B **/
```

```
for(;;) {
```

```
    wait(startB)
```

```
    readShM(&data);
```

```
    signal(pA)
```

```
    wait(pB)
```

```
    print_B(data);
```

```

    signal(pC)
    signal(startA)

```

```
}
```

```
/** Prozess C **/
```

```
for(;;) {
```

```
    wait(startC)
```

```
    readShM(&data);
```

```
    signal(pA)
```

```
    wait(pC)
```

```
    print_C(data);
```

```
    signal(startA)
```

```
}
```

2 Page Replacement (30)

Gegeben ist ein Arbeitsspeicher mit vier Frames, dessen Seiten mit unterschiedlichen Ersetzungsstrategien ersetzt werden sollen: mit OPT, LRU, bzw. mit dem Clock Algorithmus. Ergänzen Sie in den Tabellen für jeden Algorithmus die Speicherinhalte für jeden Frame nach jedem Zugriff der angegebenen Seitenzugriffsfolge an. Die Seitenzugriffsfolge ist für alle Algorithmen gleich. Sie ist jeweils in der Kopfzeile der Tabelle gegeben. Geben Sie in den Spalten die Speicherbelegung nach dem entsprechenden Seitenzugriff an und kennzeichnen Sie in der letzten, mit *PF* markierten Zeile das Auftreten von Page Faults. Der Arbeitsspeicher ist am Beginn leer. Für die ersten vier Speicherzugriffe sind die Tabellen bereits ausgefüllt.

OPT-Strategie (8):

	A	B	C	D	C	F	D	A	B	E	F	D	A	E	D	A	F
0	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1		B	B	B	B	B	B	B	B	E	E	E	E	E	E	E	E
2			C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
3				D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
PF	X	X	X	X		X				X							

LRU-Strategie (8):

	A	B	C	D	C	F	D	A	B	E	F	D	A	E	D	A	F
0	A	A	A	A	A	F	F	F	F	E	E	E	E	E	E	E	E
1		B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	D	D	D	D	D	D
2			C	C	C	C	C	C	B	B	B	B	A	A	A	A	A
3				D	D	D	D	D	D	D	F	F	F	F	F	F	F
PF	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X				

Clock-Algorithmus (10):

	A	B	C	D	C	F	D	A	B	E	F	D	A	E	D	A	F
0	A	A	A	A ₁	A ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁	F ₀	F ₁	F ₀	F ₀	F ₀	F ₀	F ₀	F ₁
1		B	B	B ₁	B ₁	B ₀	B ₀	A ₁	A ₁	A ₀	A ₀	D ₁	D ₁	D ₁	D ₁	D ₁	D ₁
2			C	C ₁	C ₁	C ₀	C ₀	C ₀	B ₁	B ₀	B ₀	B ₀	A ₁	A ₁	A ₁	A ₁	A ₁
3				D ₁	D ₁	D ₀	D ₁	D ₁	D ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁	E ₁
PF	X	X	X	X		X		X	X	X		X	X				

Vergleichen und diskutieren Sie die Anzahl der bei den Seitenersetzungsstrategien beobachteten Page Faults. Entspricht das Ergebnis dem zu erwartenden Verhalten? (4)

Wie zu erwarten hat OPT am wenigsten, allerdings ist nicht zu erwarten, dass Clock-Algorithmus weniger als LRU hat, da Clock nur eine Annäherung an LRU ist... Allerdings ist das hier so, da sehr viele Pages die lange nicht verwendet wurden, direkt nach Ersetzung wieder benötigt werden.

Fragen zu Betriebssystemen (40)

Process Switch

Erklären Sie die Schritte, die vom Betriebssystem bei einem *Process Switch* durchzuführen sind. Welche Arten von Ereignissen können zu einem Process Switch führen? (8)

durch Interrupt, Trap, System Call

Zu tun:

- Kontext (Register, PC, Status) im PCB des *alten* Prozesses sichern.
- Durchführung der Interrupt / Call / Trap Aktion
- Umschaltung zum aktiven Prozess gemäß Scheduling
- Restore CPU registers, Program Counter, Stack Pointer aus dem neuen PCB

Deadlocks

? Question

Nennen Sie die Bedingungen für das Eintreten eines Deadlocks und erklären Sie diese. (8)

- Mutex -> nur gewisse Anzahl an Prozessen (meist einer) kann gleichzeitig in gewisse Bereiche
- no-preemption -> Ressourcen können nicht von Prozess weggenommen werden
- hold and wait -> Prozess kann Ressource blockieren und auf andere warten
- circular wait -> Prozess A wartet auf Ressource die Prozess B hält, B wartet auf Ressource die Prozess A hält.

Dateisysteme (Block-Allokierung)

? Question

Bei der Realisierung von Dateisystemen gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die zu einer Datei gehörenden Datenblöcke zu organisieren bzw. auffindbar zu machen (Block-Allokierung). Nennen Sie vier verschiedene Strategien zur Block-Allokierung von Dateien und beschreiben Sie diese mit ihren Vor- und Nachteilen. (10)

- i-nodes -> pro datei metadateien in inode datenstruktur
 - +: inode wird nur gebraucht wenn datei benutzt wird
 - -: begrenzte Anzahl an Blockreferenzen pro i-node
- indexed: Tabelle (FAT) mit pointern zu den blöcken:
 - +: continuous und über index auffindbar
 - -: verbraucht viel RAM
- chained -> blöcke verteilt aber mit pointern verknüpft:
 - +: gröÙe änderbar
 - -: traversieren dauert länger
- continuous -> alle Blöcke bilden einen großen Block

- • : alles prozedural lesen
- • : große ändern geht nicht leicht

Thrashing

? Question

Was versteht man unter *Thrashing*? Wodurch kommt es dazu? Wie erkennt das Betriebssystem Thrashing? Wie kann Thrashing beseitigt werden? (8)

Wenn man beim Memory-management pages die man eigentlich gleich wieder braucht mit anderen Pages ersetzt und sie auf sekundärspeicher ablegt.

Kommt dazu, wenn zu wenig Frames vorhanden sind

OS erkennt durch hohe Page-Fault-Rate bei gleichzeitig niedriger CPU-Auslastung

Speicher vergrößern / Grad des Multiprogrammings reduzieren

Security Threats

? Question

Nennen Sie die drei grundsätzlichen Kategorien von *Security Threats* und beschreiben Sie diese. Geben Sie für jede Kategorie an, welches Security-Ziel dadurch bedroht wird. (6)

- Exposure
 - unbefugte Personen dürfen Daten sehen
 - bedroht Confidentiality
- Modification
 - Dateien werden von Unbefugten bearbeitet
 - bedroht Integrity
- Denial of service
 - Programm / Datei nicht da / nicht funktionstüchtig
 - bedroht Availability